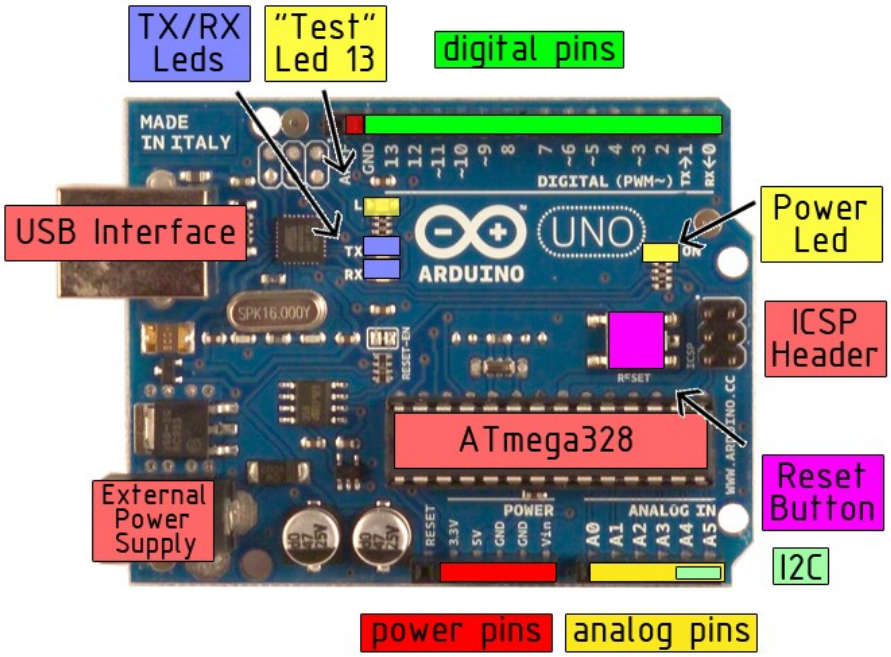
Universidad de Murcia

Grado en Ingeniería Informática

Mención de Tecnologías de la Información



Laboratorio de Programación de Sistemas Embebidos en Red, PSER

Manual de Prácticas

Coordinador:
BenitoÚbeda Miñarro
bubeda@um.es
Colaborador:
JuanGarcía Cuevas
juan.garcia22@um.es

Curso 2026-27

Práctica 1

Microcontroladores Arduino

1.1. Modulo Arduino UNO

La familia de módulos ARDUINO ha adquirido gran popularidad en los últimos años. Algunas de las razones que han llevado a ello ha sido su bajo coste, facilidad de programación y una comunidad de usuarios cada vez mayor. Inicialmente dirigida para ofrecer una herramienta programable a usuarios con perfil mas artístico que técnico, pronto encontró también gran atractivo en el sector mas técnico que en estos momentos se encontraba en plena búsqueda de soluciones atractivas para el desarrollo del denominado Internet de las cosas, IoT.

1.2. Objetivos

- Manejos de puertos I/O digitales.
- Encendido y apagado de diodos LED.
- Lectura de pulsadores y/o teclados.
- Generador de señales PWM mediante función analogWrite()
- Visualización de la señal mediante osciloscopio.
- Uso de los puertos de entrada analógicos.
- Lectura de sensores (Temperatura, luz, ..)
- Realizar esquemáticos mediante paquetes software de diseño electrónico (KiCad, Orcad, Eagle, Fritzing, ..)

Con el objetivo de facilitar el aprendizaje mediante la experiencia de ver rápidamente como es capaz de realizar una tarea, se muestra al alumno el entorno de programación de ARDUINO. Se le invita a que ejecute varios de los programas de ejemplo que se suministran con el software. El alumno acudiendo a la documentación suministrada por el fabricante, podrá

configurar adecuadamente diversos dispositivos modificando el programa ejemplo. El primer dispositivo básico que es necesario conocer son los puertos de entrada y salida digitales (I/O), formados por pines configurables de forma independiente. El segundo dispositivo básico son los puertos analógicos, empleados en Arduino como entradas analógicas que serán digitalizadas mediante el conversor analógico/digital, ADC, que incluye el chip microcontrolador. Debemos conocer a que frecuencia se muestrea una señal y como se cuantifican las señales.

Los temporizadores, como mecanismos para determinar los intervalos de tiempo a partir del oscilador principal del sistema, son también módulos básicos que es necesario conocer su funcionamiento y manejo.

1.3. Tareas a realizar

Teniendo en cuenta la información sobre conexionado de los distintos pines del módulo Arduino UNO.

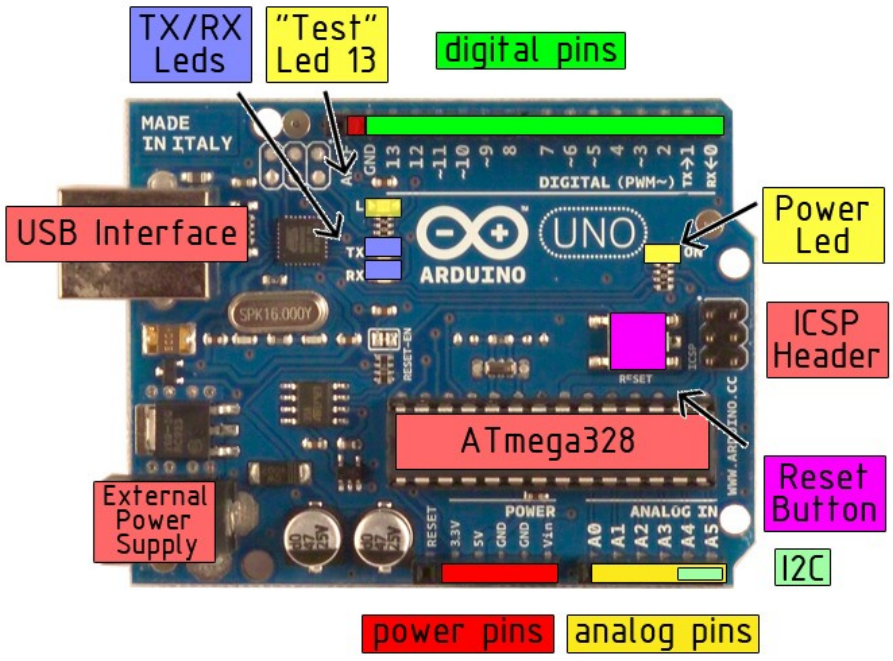


Figura 1.1: Módulo Arduino UNO

Realizar el siguiente montaje paso a paso sobre la placa de inserción suministrada a cada grupo de prácticas.

Mediante el modulo ARDUINO UNO, la placa BOARD, los cables de interconexión y los pertinentes componentes electrónicos suministrados, se irán realizando los montajes hardware y los programas software adecuado para conseguir distintas aplicaciones.

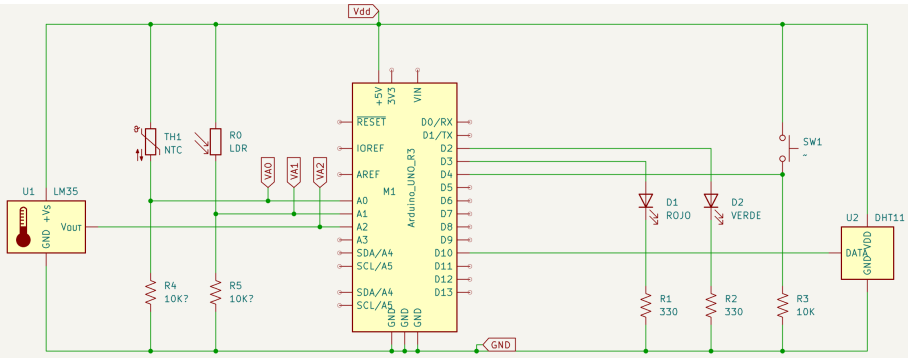


Figura 1.2: Montaje Lab1

1.3.1. Parpadeo con diodos LED

Se conectarán al menos dos diodos LED, de diferente color, a los pines 2 y 3 del Arduino UNO. Se hará parpadear ambos diodos a diferente frecuencia, comenzando por 1 Hz. Se irá aumentando la frecuencia hasta que el ojo humano no detecte el parpadeo. Determinar dicha frecuencia y comprobar si depende del color de la luz generada por el diodo.

1.3.2. Sensor de temperatura con termistor NTC

Se trata de realizar un sensor de temperatura a partir de un termistor NTC cuya resistencia a una determinada temperatura será de valor $R_T\,\Omega$. Para ello realizamos un montaje del tipo 'divisor de tensión', tal como el mostrado en la figura 1.4. Esto es, conectamos una resistencia en serie con el NTC cuyo valor será muy estable frente a la temperatura. Dicho valor fijo lo vamos a escoger de forma tal que sea muy aproximado al que presenta el termistor NTC a la temperaura de 25 grados, $R \approx R_T$ (@25ºC). A continuación procederemos a realizar capturas del valor de la tensión V_{A0}mediante el conversor ADC del arduino (entrada analógica A0). Realizaremos una medida de dicha tensión cada 50 milisegundos apropximadamente, es decir a una frecuencia de muestreo de unos 20 Hz.

La teoría básica de circuitos nos permite extraer la expresión de la tensión V_{A0}, si partimos del montaje mostrado en la figura 1.3:

$$V_{A0} = \frac{V_{dd}}{R_T + R_4} R_4$$

donde $V_{dd} = 5V$ y R_T es la resistencia que presenta el termistor a dicha temperatura. Por tanto, dicha tensión, cambiará su valor con la temperatura.

En la figura 1.3 mostramos como varia la tensión V_{A0} en función de la resistencia del termistor, R_T y por tanto, con la temperatura.

Vemos que si a temperatura ambiente, $T_{amb} = 25^oC$, empleamos para el divisor de tensión una resistencia de valor constante de $R_4 = R_T(T_{amb})\,\Omega$ entonces tanto el sensor

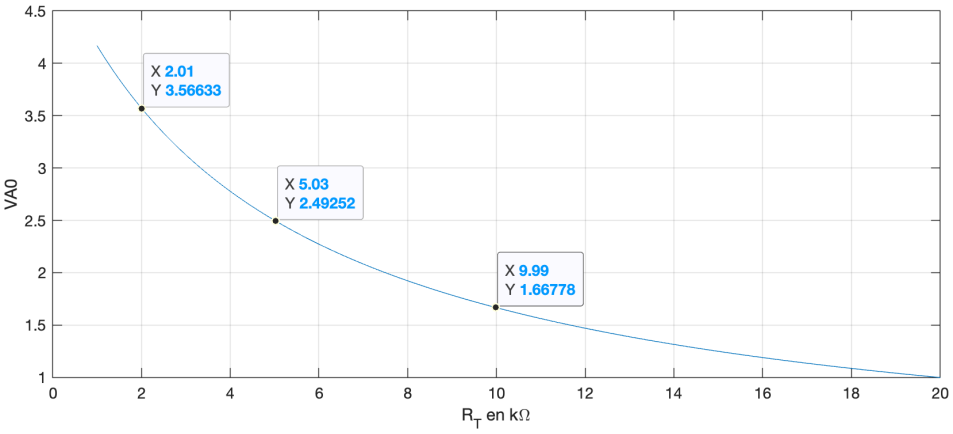


Figura 1.3: Voltaje en el sensor NTC

NTC como la resistencia son del mismo valor y la tensión en la entrada del pin **A0** será aproximadamente $V_{A0} = 2{,}5\ V$. Esto es, el conversor ADC de Arduino dará una lectura de un valor entero próximo a 512.



Figura 1.4: Sensor de temperatura. NTC: Negative Temperature Coefficient

Para determinar la temperatura debemos ser capaces de obtener una expresión que nos relacione la temperatura con la resistencia del termistor, R_T.

Por tanto, a partir de las medidas de V_{A0} podemos calcular el valor de R_T partiendo de la anterior ecuación del divisor de tensión:

$$R_T = \frac{R_4(V_{dd} - V_{A0})}{V_{A0}}$$

Si trabajamos con los valores enteros leidos por nuestro conversor ADC podemos llegar a determinar la expresión de R_T mediante un simple codigo arduino a partir de la ecuación:

$$R_T = \frac{R_4}{V_{A0}}(1023 - V_{A0})$$

donde $0 \leq V_{A0} \leq 1023$ es el valor leído en el divisor de tensión, mediante el DAC de 10

bits del Arduino.

Modelo empírico (Steinhart-Hart

Existe un modelo empírico (Steinhart-Hart),

https://www.ametherm.com/thermistor/ntc-thermistors-steinhart-and-hart-equation

que nos proporciona una ecuación para obtener la temperatura, en grados Kelvin.

$$T = \frac{1}{A + B\,ln(R_T) + C\,[ln(R_T)]^3}$$

donde hay que calcular los coeficientes A, B y C mediante tres medidas a tres temperaturas diferentes. Normalmente se mide $R_T(@5^oC)$, $R_T(@25^oC)$ y $R_T(@50^oC)$ y usaremos el calculador indicado en la referencia web indicada.

Los objetivos básicos de esta práctica son, por tanto:

- analizar las características de este tipo de sensor y realizar un gráfico que represente el voltaje medido medido a lo largo de un minuto, a medida que el sensor NTC se vaya calentando con aire caliente.
- Analizar las posibilidades de calibración, de forma que podamos obtener una lectura de la temperatura en función del voltaje medido en cada instante.
- Mostrar su valor mediante el Monitor Serie y de forma gráfica mediante el Serial plotter que incorpora el IDE de Arduino. Inicializar el puerto serie a 9600 bps, esto es, *Serial.begin(9600);*

La tabla 1.1 muestra los datos de un NTC de 10K a temperatura ambiente, pero hay de diversos valores.

Tipo de Coeficiente de Temperatura	NTC
Constante de Tiempo Térmica	7 s
Resistencia a 25ºC	10.000 Ω
Tolerancia	±10 %
Encapsulado	DO-35
Longitud	4.2mm
Dimensiones	2 (Dia.) x 4.2mm
Mínima Temperatura de Funcionamiento	-40ºC
Máxima Temperatura de Funcionamiento	+250ºC

Tabla 1.1: Termistor NTC, $R_T = 10K\Omega\ a\ 25C$, encapsulado DO-35.

Nota: También es posible el empleo de sensores resistivos tipo PTC, es decir, con un coeficiente de temperatura positivo.

1.3.3. Sensor de temperatura con semiconductor integrado en un chip

Se trata de realizar ahora un sensor de temperatura a partir del chip semiconductor LM35 u otro equivalente. Dicho dispositivo presenta una curva lineal dentro del margen de temperatura de trabajo, lo que facilita su calibración.

En el caso del LM35 la tensión aumenta a razón de 10mV por cada incremento de 1 grado Centígrado. La calibración consiste en medir la tensión de salida a una determinada temperatura, por ejemplo a $25C$.

Conectar dicho sensor al pin **A2** de entradas analógicas. Realizar una captura de temperatura de un minuto a medida que se va incrementando la temperatura. Realizar un gráfico de temperatura en función de la tensión medida.

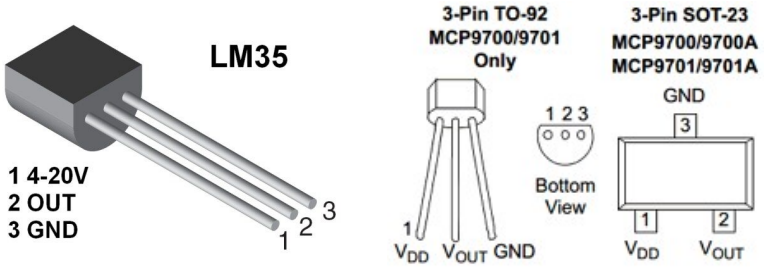


Figura 1.5: Sensores de temperatura integrados: LM35 y MCP9700

Analizar las características de este tipo de sensor y comentar posibles aplicaciones.

Además en necesario consultar el "datasheet"del dispositivo para conocer el resto de parámetros tales como los márgenes de medida, el encapsulado, etc.

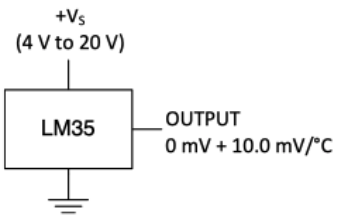


Figura 1.6: Sensores de temperatura integrados: LM35

1.3.4. Sensor de temperatura y humedad digital. Modelo DHT11

El sensor DHT11 es un modulo digital que incluye un microcontrolador, un sensor resistivo para medir la humedad relativa y un NTC para determinar la temperatura. Luego ofrece la salida en formato digital mediante un protocolo de conexión a un hilo. Es posble descargarse la libreria para configurar la conexión. La tarea, por tanto consiste en conectar el DHT11 al pin digital numero 10 y configurar el software para proceder a leeer los datos de

temperatura y humedad. Comprobar si la lectura de la temperatura es parecida a la obtenida en los apartados anteriores.

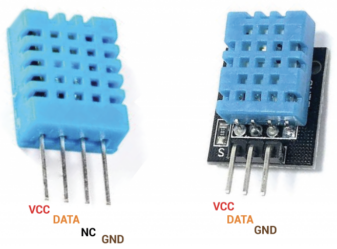


Figura 1.7: Sensor de temperatura y humeddad digital: DHT11

1.3.5. Sensor de luminosidad con LDR

Se trata de realizar ahora un sensor de luminosidad basado en el uso de una fotorresistencia, LDR.

Al igual que en el caso del NTC, se debe de realizar un divisor de tensión con una resistencia fija de un valor parecido al que mide la LDR a luz ambiente. Esta medida la realizamos mediante un multímetro.

A continuación se debe de conectar el nodo central de dicho divisor de tensión al pin **A1** de entradas analógicas.

Realizar la medida de luminosidad en tres casos:

- Sensor en completa oscuridad
- Sensor en condiciones normales de luminosidad del laboratorio.
- Sensor en condiciones de máxima luminosidad mediante la linterna del de un móvil.
- Representar la curva mediante el Serial plotter.

Analizar las características de este tipo de sensor, posibilidades de calibración así como comentar posibles aplicaciones.

NOTA: Es posible que el tipo de sensor empleado en laboratorio sea diferente para cada grupo. En ese caso los valores de la resistencia serán diferentes. Para ello, con un multímetro se mide la resistencia del sensor en luz ambiente y la resistencia fija empleada deberá ser de un valor aproximado a este.

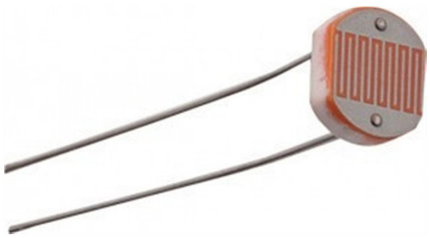


Figura 1.8: Sensor de luz. LDR: Light Dependent Resistor

1.3.6. Manejo de un pulsador

Conectar ahora un pulsador al pin digital D4 del Arduino UNO, tal como se muestra en el esquema mostrado. Usaremos el pulsador como mecanismo de interacción (HMI) para configurar un posible menu y seleccionar posibles alternativas.

1.3.7. Generar señales PWM

El modulo Arduino UNO dispone de 6 pines capaces de generar señales digitales PWM, esto es, modulación de la anchura del pulso. Concretamente son los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11.

Conectar ahora ambos diodos LED a dos de estos puertos y generar señales digitales PWM de diferentes ciclos de trabajo (10 %, 30 %, 50 %, 75 %) y capturar la señal en un osciloscopio. Usar el pulsador para incrementar el ciclo de trabajo. Determinar la frecuencia de la señal PWM mediante el osciloscopio. Comentar como va variando la luminosidad de ambos diodos.

1.4. Documentación necesaria

Las referencias básicas, suministradas por el profesor, para la realización del proyecto son:

- Documentación del Arduino UNO
- Data Sheet del microcontrolador.

1.5. Resultados

Cada grupo de laboratorio deberá generar una memoria descriptiva de las tareas realizadas en cada práctica. (Se incluirá en el boletín final). El formato es libre pero debe incluir una explicación del funcionamiento general del montaje hardware así como del programa realizado. El esquemático del proyecto realizado es imprescindible. Se valorará la inclusión de diagramas de bloques, capturas de pantalla del osciloscopio, fotos, etc. que aporten información sobre todo el trabajo realizado.

©Benito Ubeda. DIIC